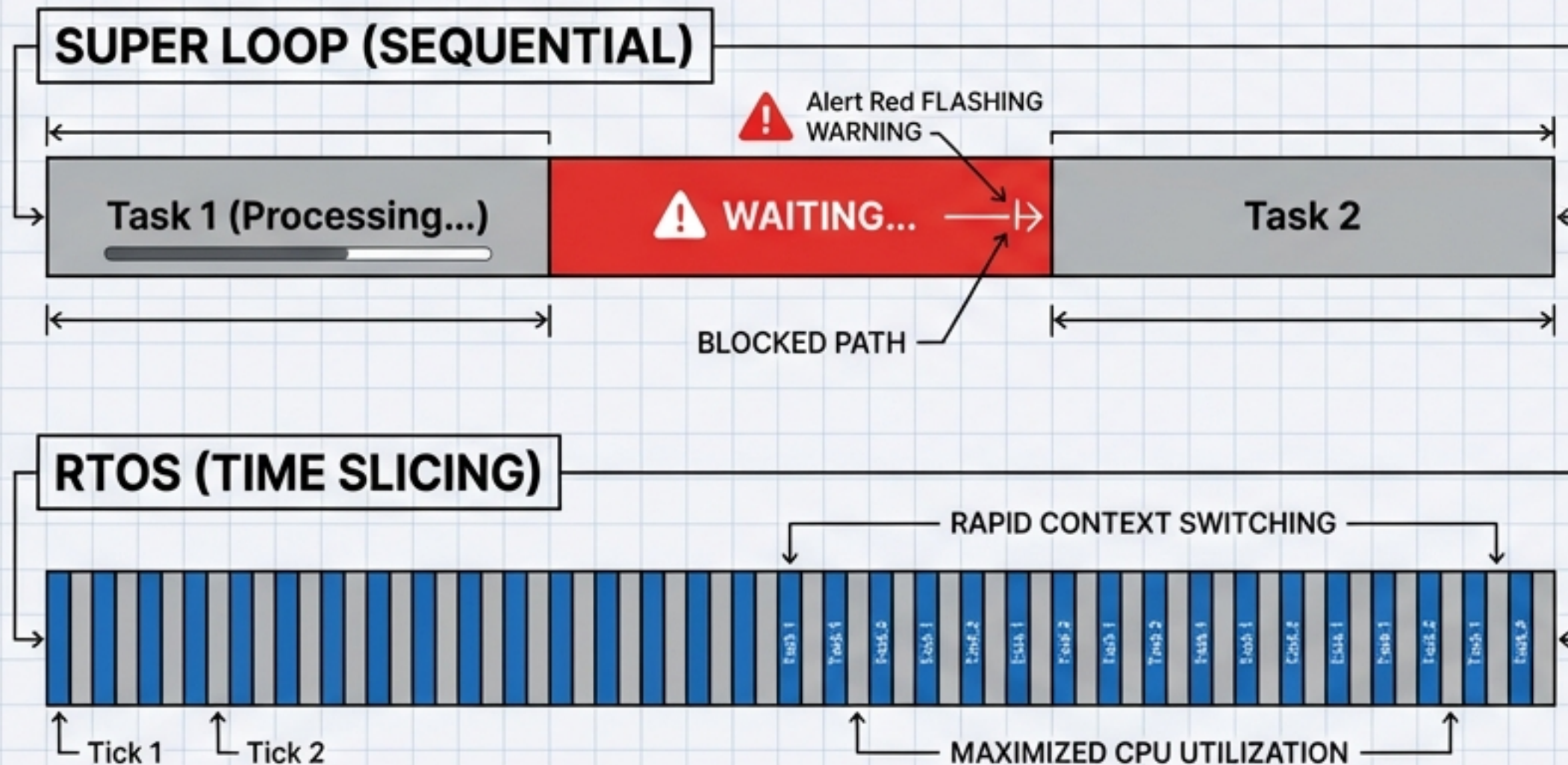


MASUK KE DUNIA FREERTOS

DARI 'SUPER LOOP' MENUJU MULTITASKING SEJATI



MASALAH: Dalam Super Loop, CPU bekerja sekuensial. Jika satu fungsi macet (blocking), seluruh sistem mati.

SOLUSI: RTOS memberikan ilusi multitasking. Kernel membagi waktu CPU menjadi potongan kecil (ticks) sehingga tugas berjalan seolah-olah bersamaan (Time Slicing).



ANALOGI KOKI: MEMOTONG BAWANG SAAT MENUNGGU AIR MENDIDIH. EFISIENSI MAKSIMAL.

Seni Mengatur Prioritas

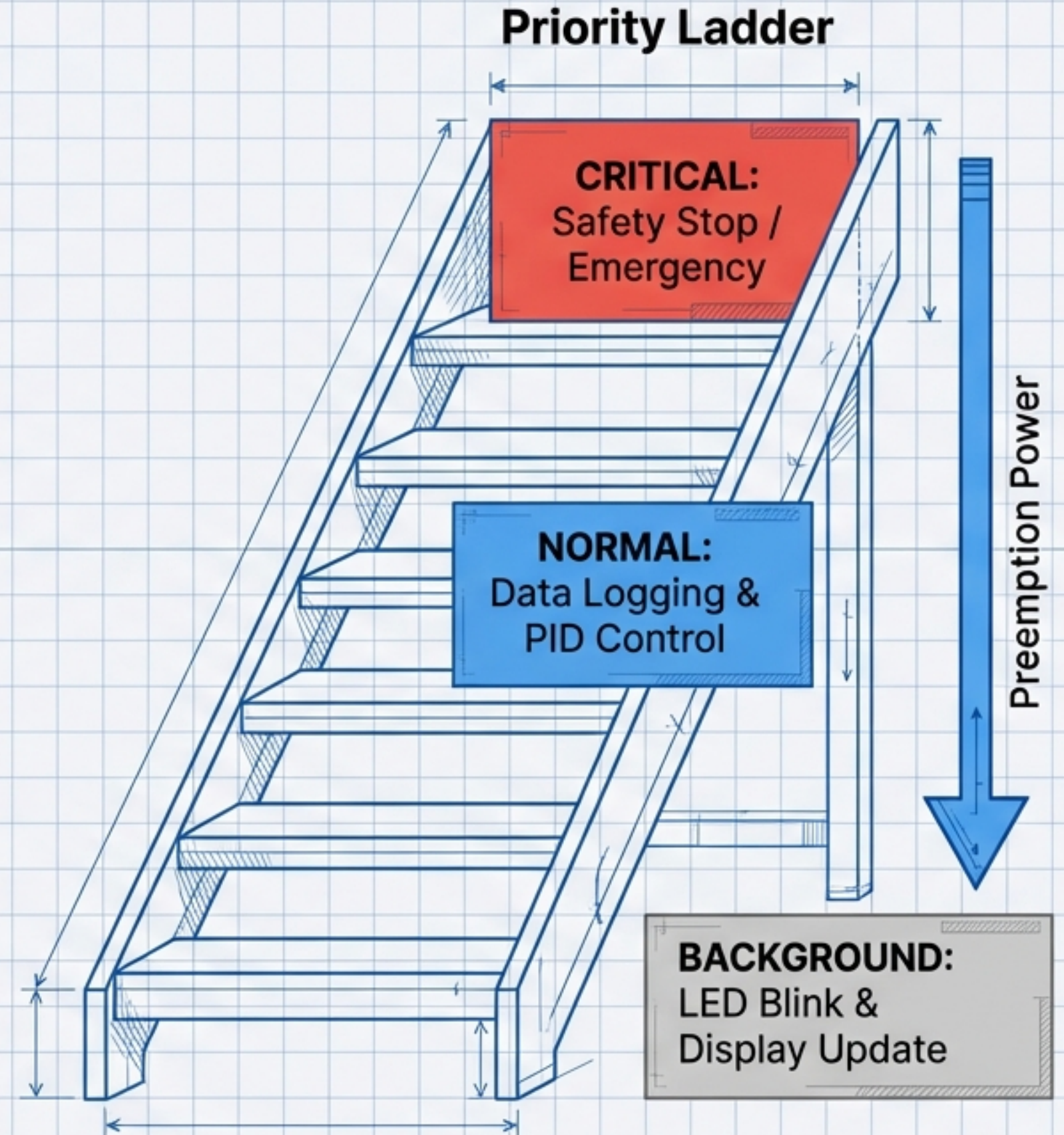
Siapa yang Harus Didahulukan?

Task Creation: Di RTOS, fungsi hidup sebagai "Task" independen dengan Stack memori sendiri.

Preemptive Scheduling: Hukum rimba RTOS. Task dengan prioritas lebih tinggi berhak memotong (preempt) Task prioritas rendah kapan saja.

Best Practice Industri:

Jangan Serakah. Jangan set semua task ke "High Priority". Jika Task LED Blink setara dengan Motor Control, sistem safety bisa gagal merespons.



Task Synchronization: Queue

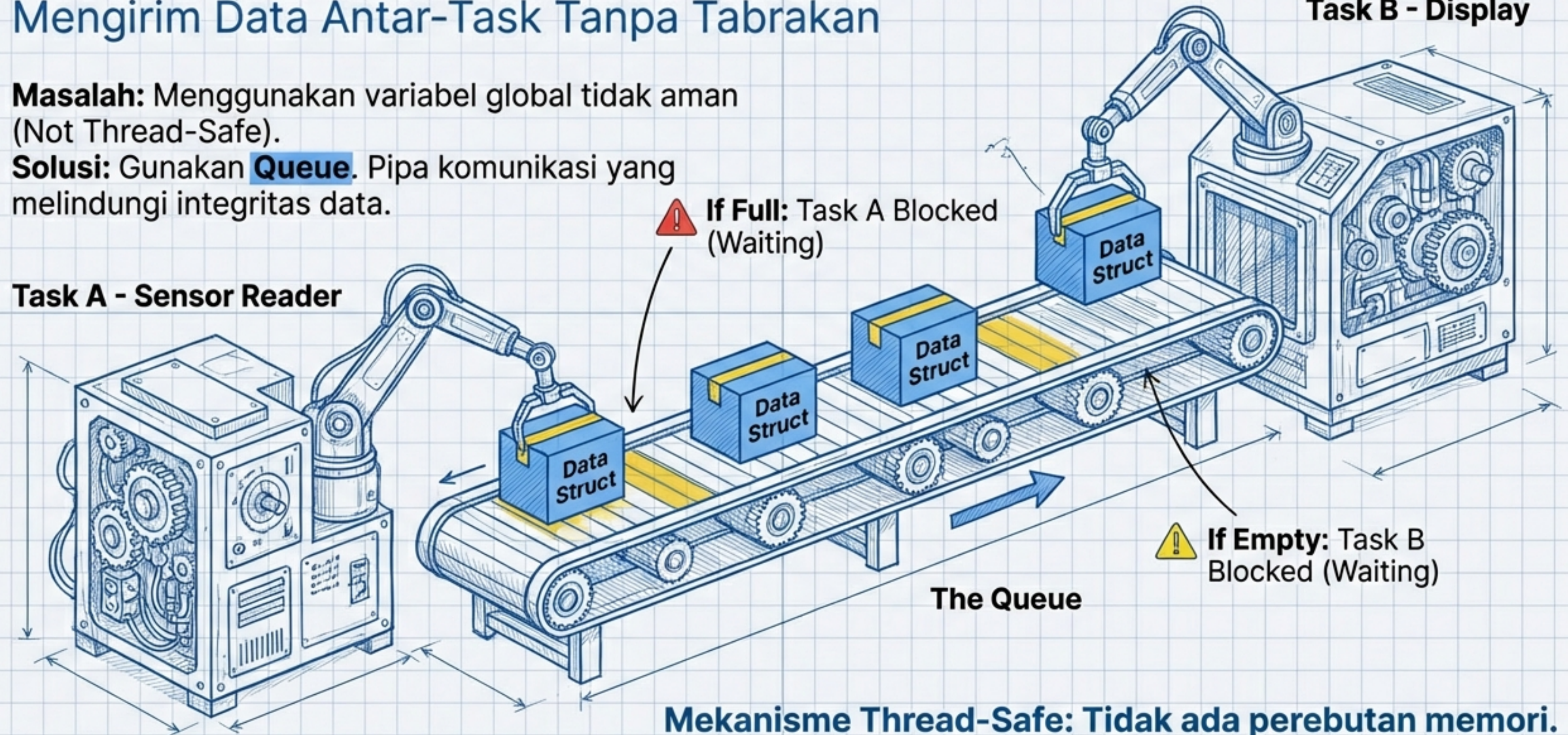
Mengirim Data Antar-Task Tanpa Tabrakan

Masalah: Menggunakan variabel global tidak aman (Not Thread-Safe).

Solusi: Gunakan **Queue**. Pipa komunikasi yang melindungi integritas data.

Task A - Sensor Reader

Task B - Display

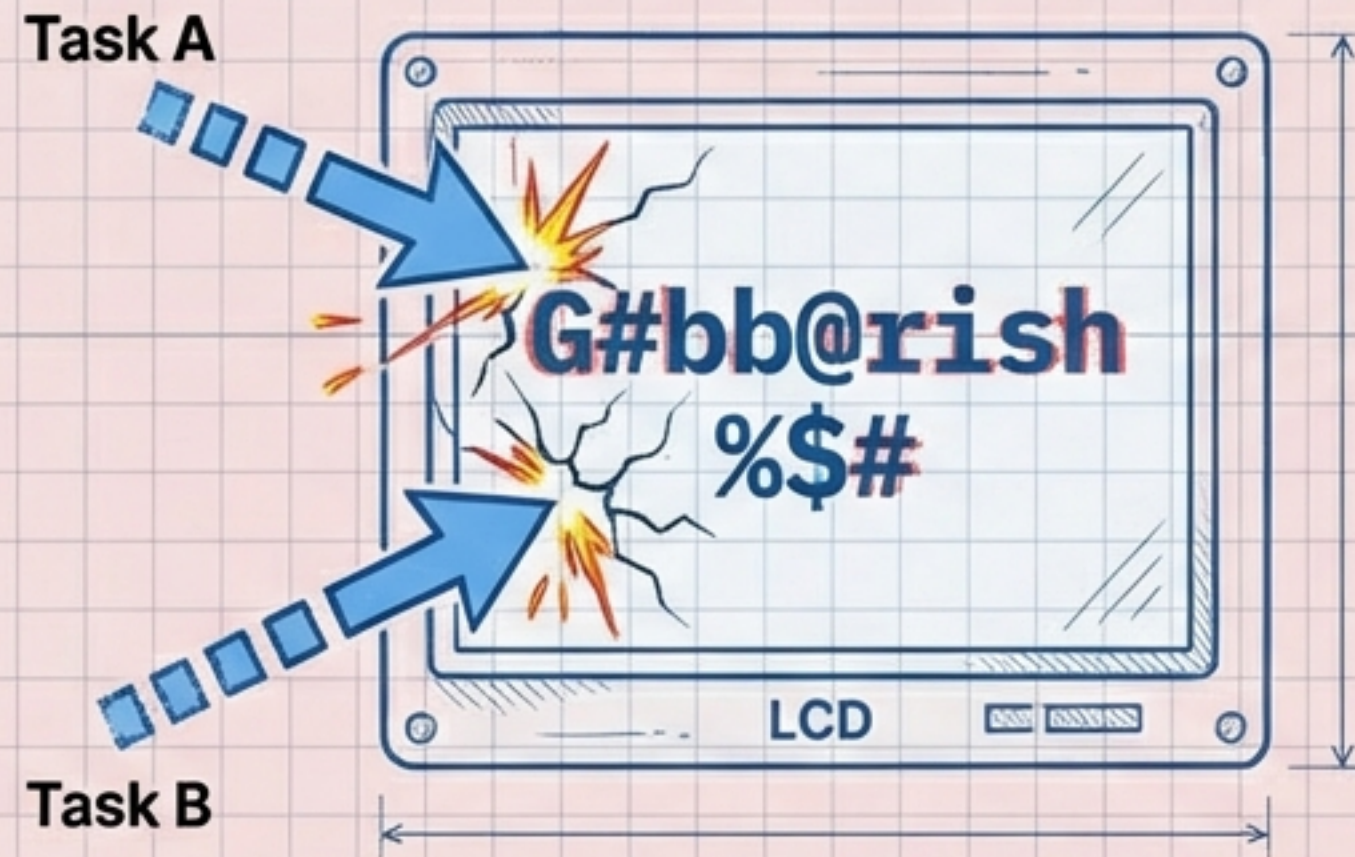


Mekanisme Thread-Safe: Tidak ada perebutan memori.

Semaphore & Mutex

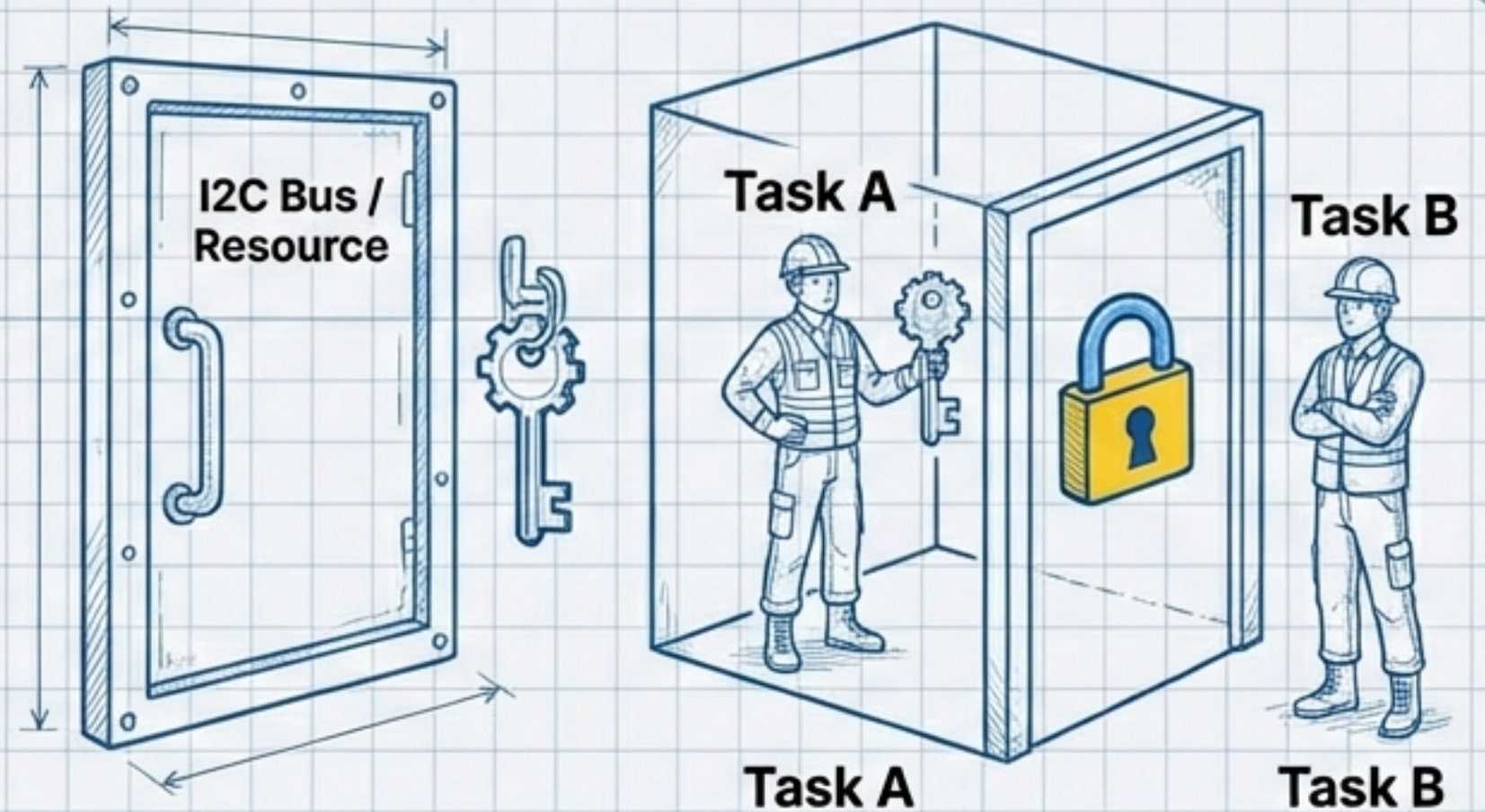
Manajemen Resource & Masalah Race Condition

The Problem: Race Condition



Race Condition: Dua task menulis di waktu bersamaan. Hasil rusak.

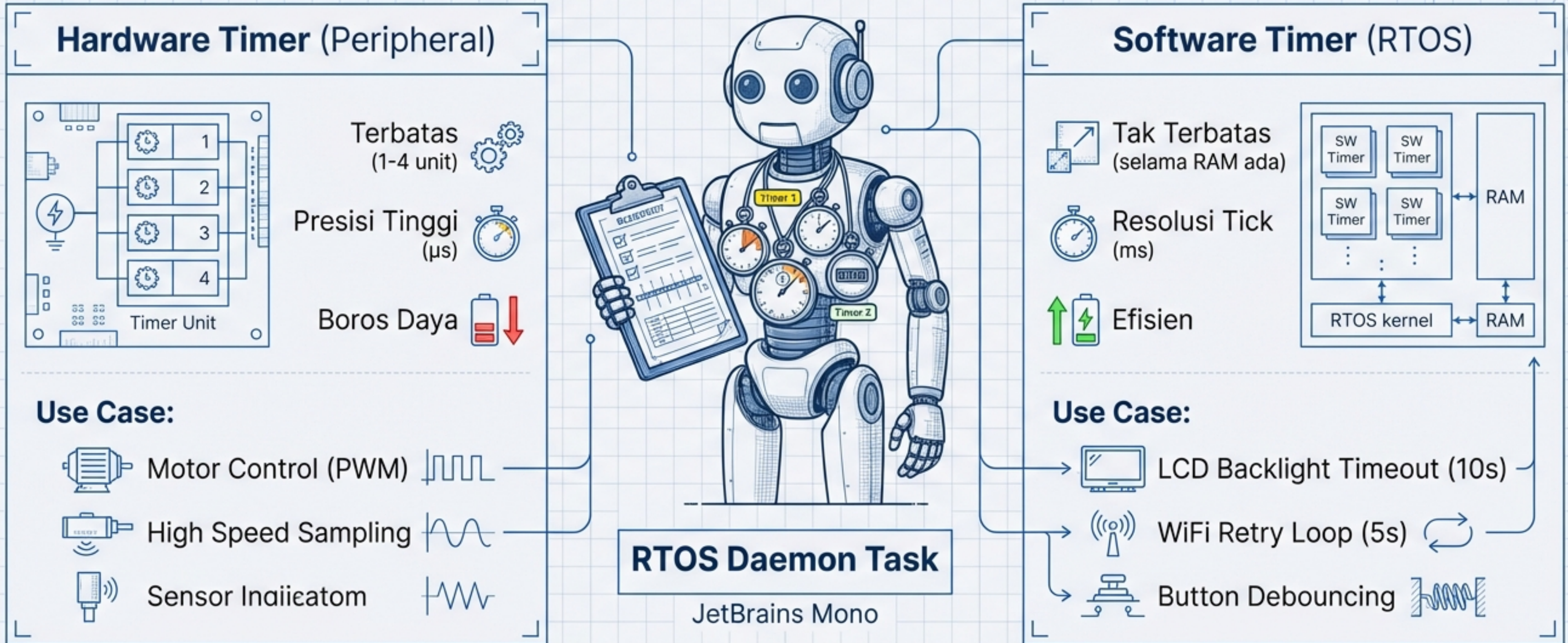
The Solution: Mutex (The Toilet Key)



Mutex (Mutual Exclusion): Token kepemilikan. Hanya pemegang kunci yang boleh masuk. Yang lain harus antre (Blocking).

Software Timers

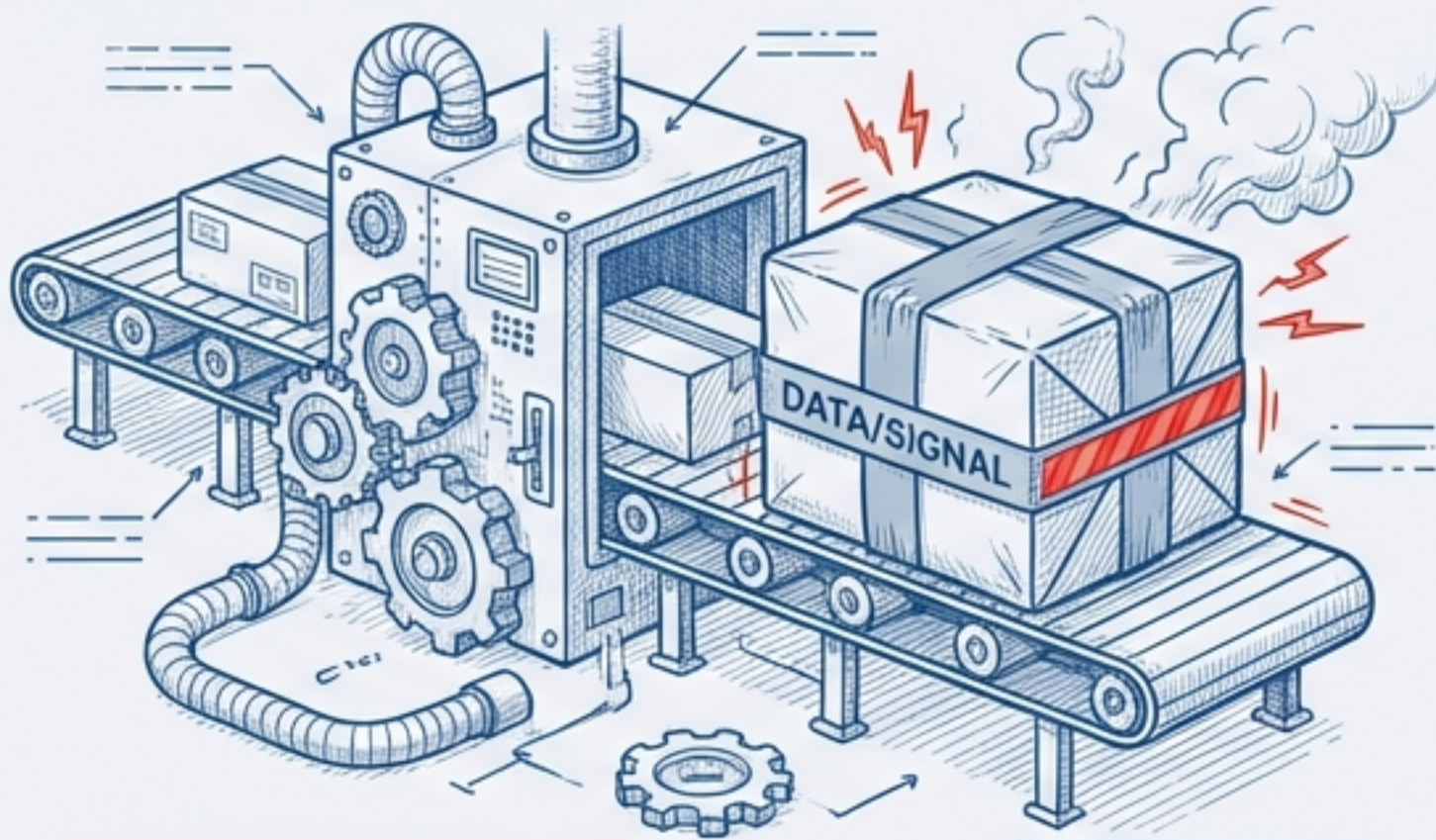
Mengelola Waktu Tanpa Membebani Hardware



Optimasi Kecepatan: Task Notifications

Alternatif Ringan untuk Sinkronisasi

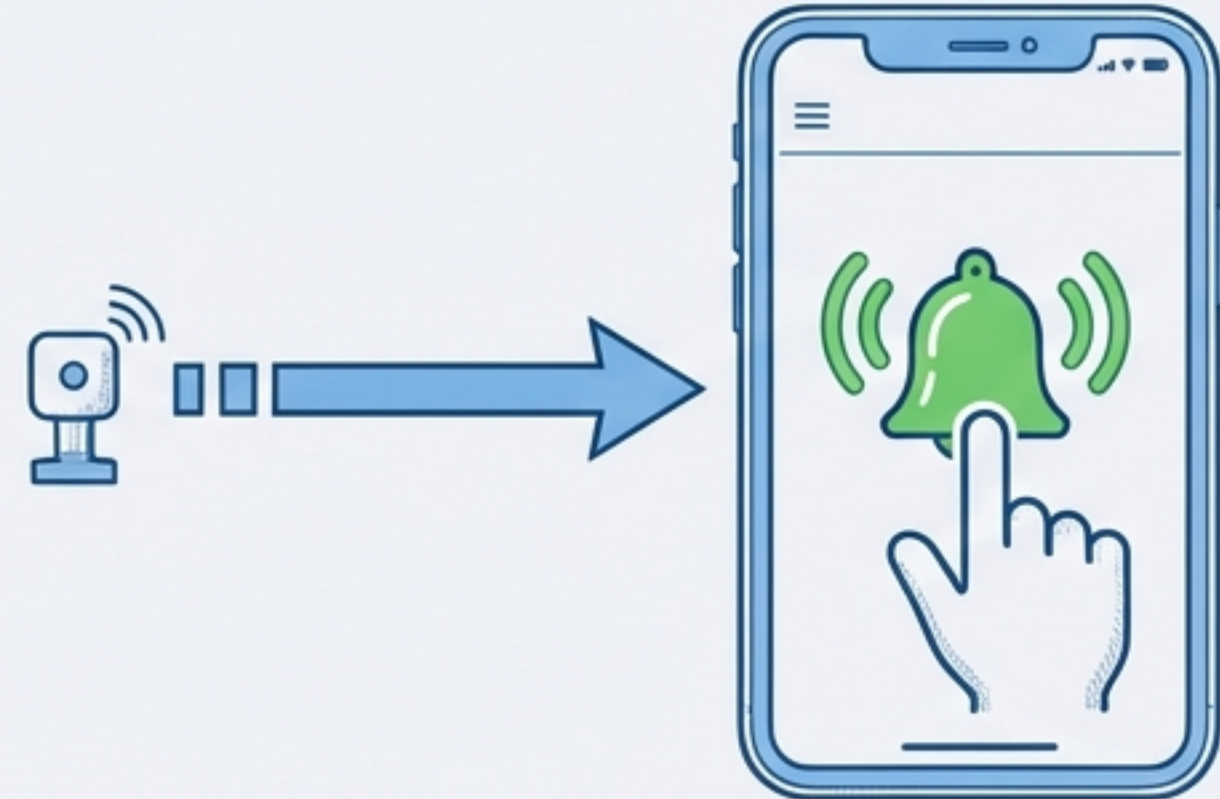
Queue/Semaphore



Heavy Overhead

More RAM

Task Notification



**45% Lebih Cepat

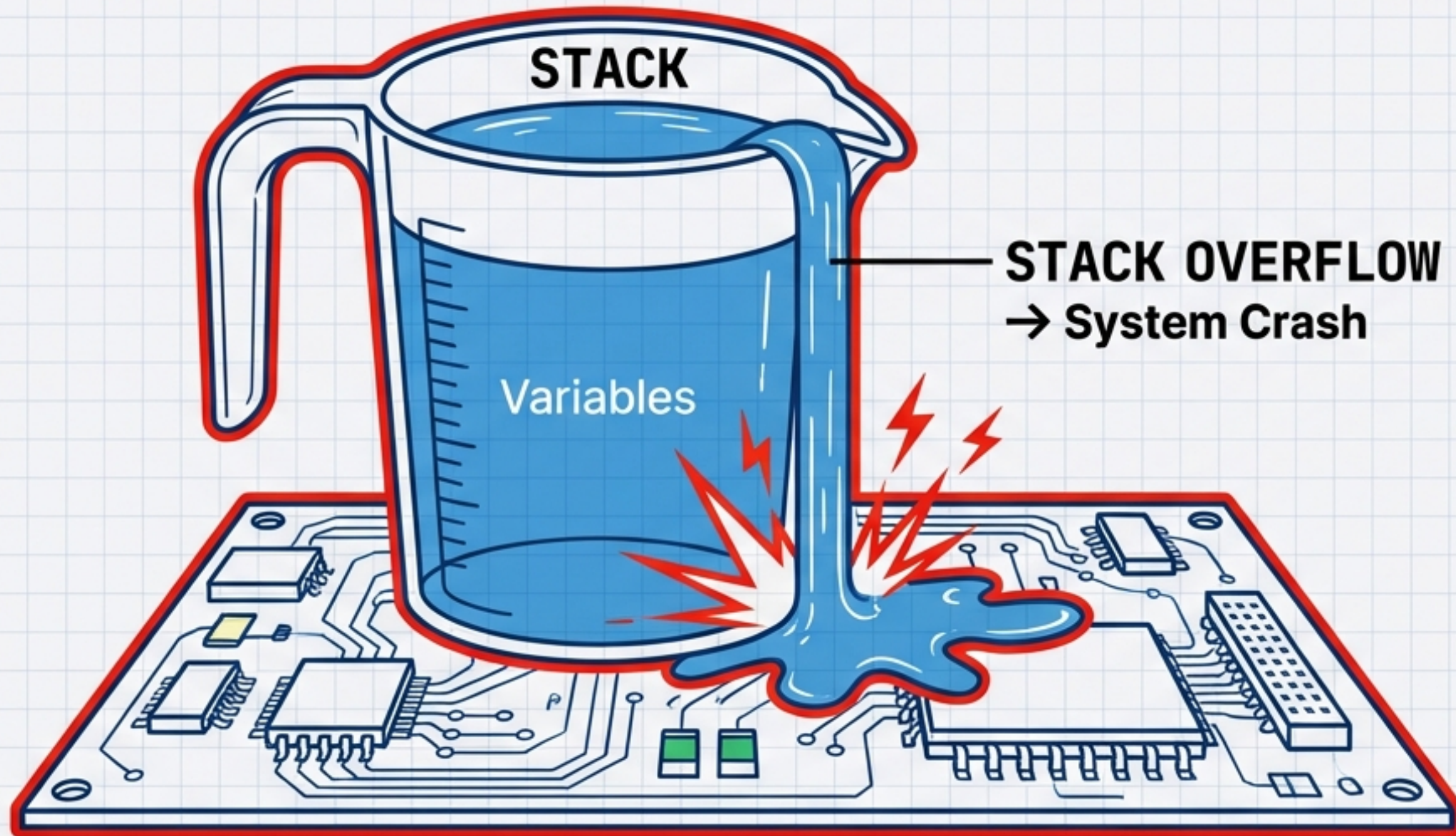
Less RAM

Kapan Digunakan?

Sangat krusial untuk mikrokontroler dengan RAM kecil (STM32F0 / ESP8266).
Gunakan saat Anda hanya perlu memberi sinyal: 'Hei, data sensor sudah siap, bangunlah!'

Manajemen Memori

Zona Bahaya Embedded Systems



SAFETY FIRST

SAFETY RULES

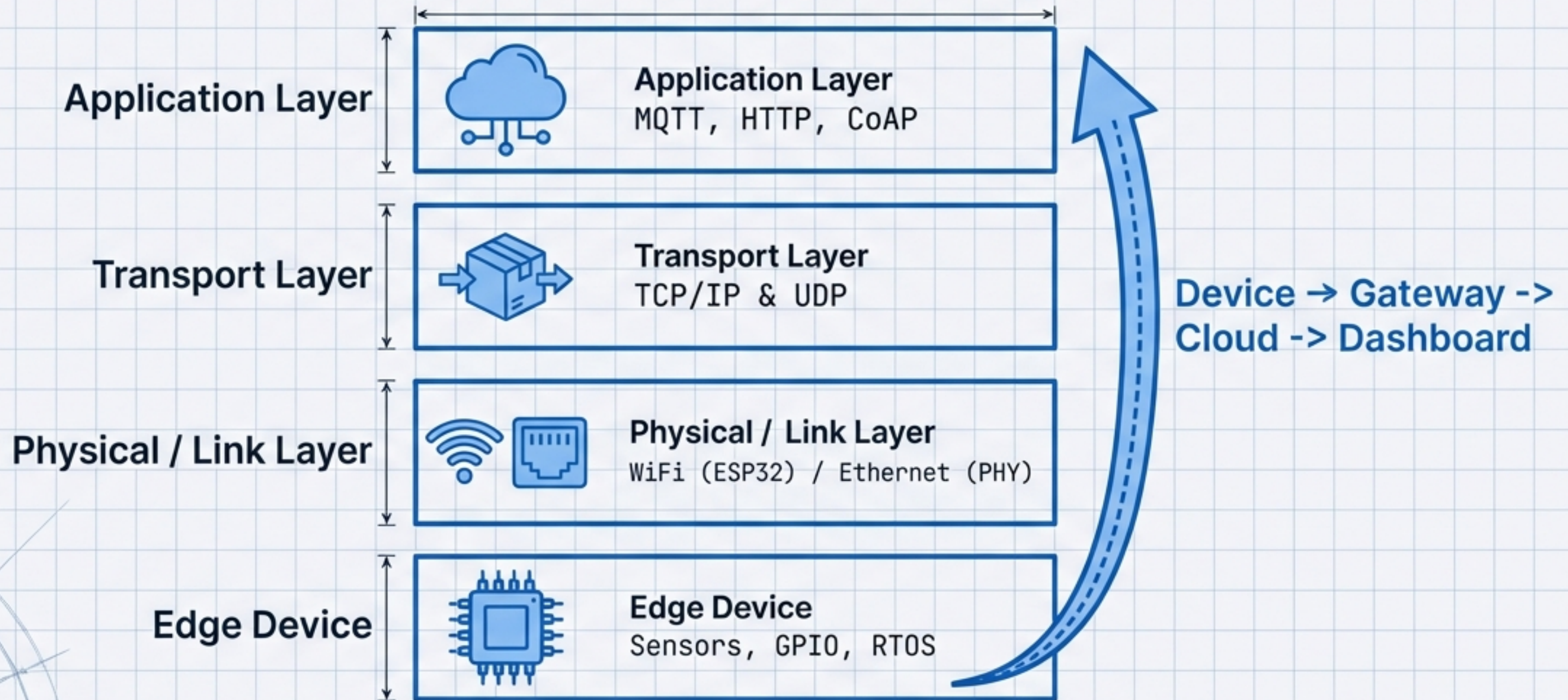
Heap vs Stack: Heap rentan fragmentasi.
Helvetica Now Display
Stack terbatas per-task.

Detection: Gunakan fitur debug **Stack Watermark** untuk melihat sisa memori terendah.

SAFETY CRITICAL:
Hindari Dynamic Allocation (malloc) setelah inisialisasi. Gunakan **Static Allocation**.

IoT & Networking Architecture

Transformasi Menuju Connected Intelligence



SAFETY FIRST

Protokol Komunikasi: MQTT vs HTTP

Mengapa MQTT Rajanya IoT?

HTTP (Request-Response)



Cons:

- Boros Baterai
- Header Besar



HEADER: >400 BYTES

Use Case:

- Kirim File Besar (Foto/FW Update).

MQTT (Publish-Subscribe)



Pros:

- Efisien
- Real-time
- Header Kecil (2 Byte)



HEADER: 2 BYTES

Use Case:

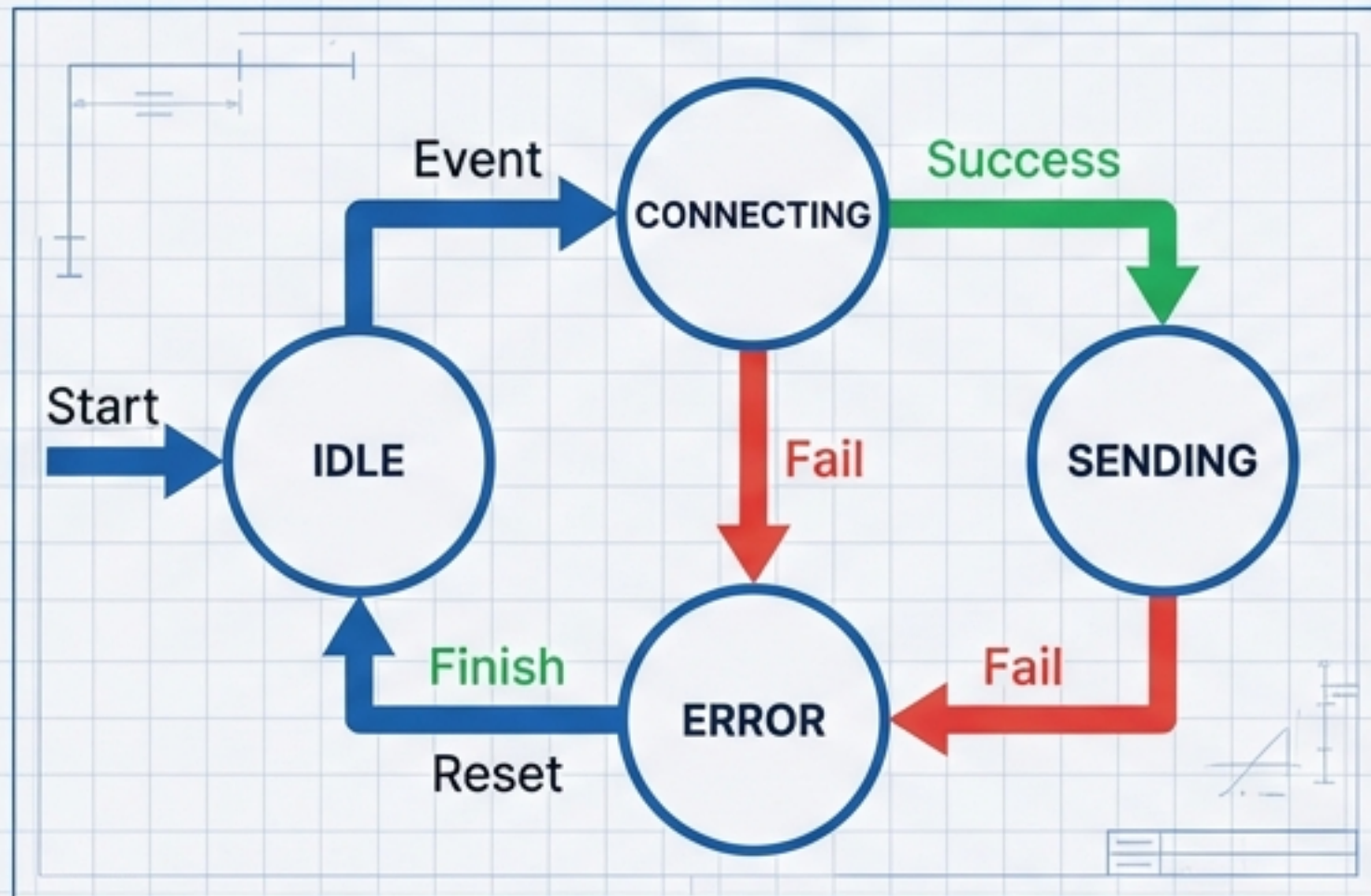
- Telemetry Sensor
- Remote Control.



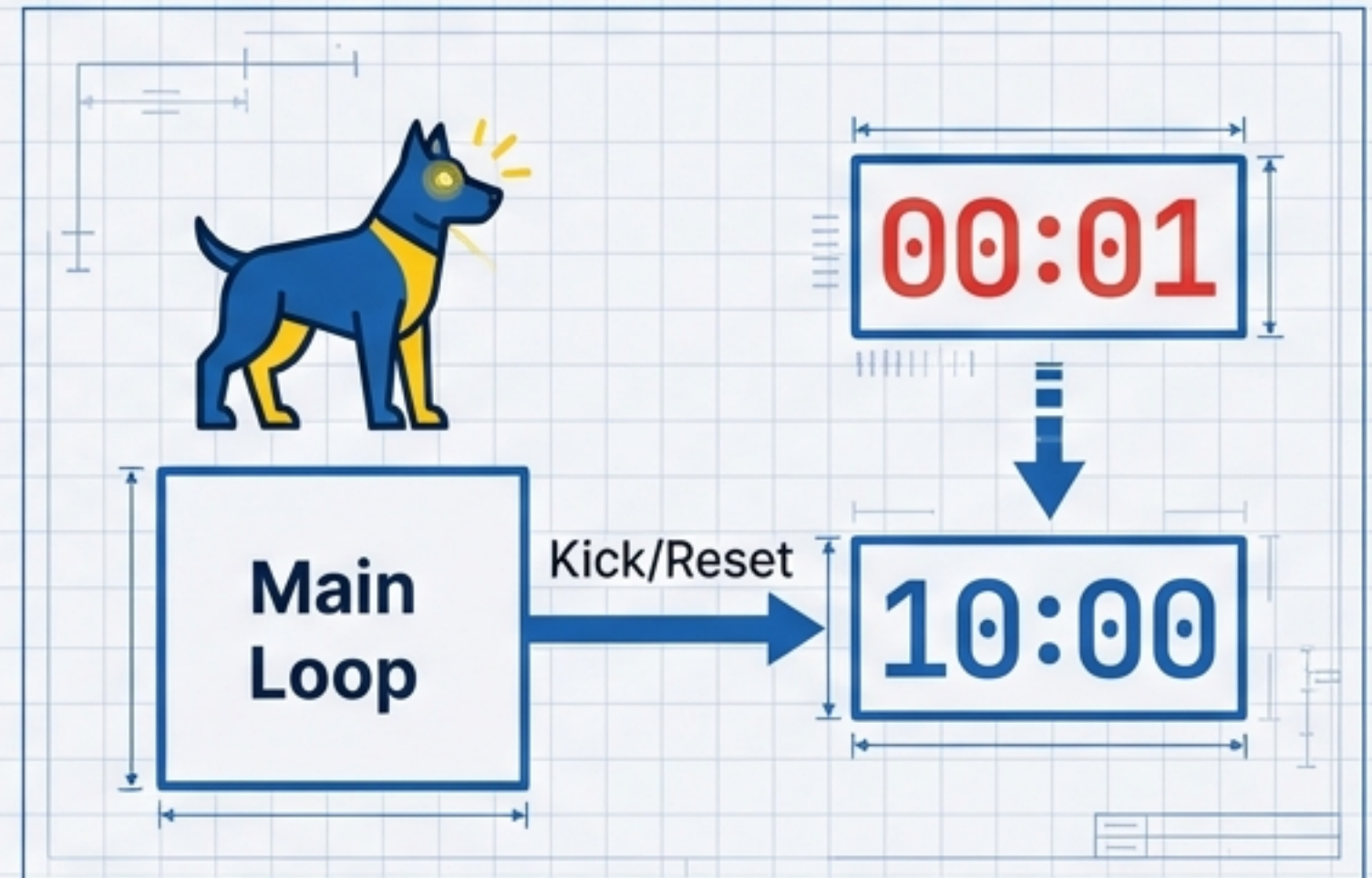
SAFETY FIRST

Industrial Design Patterns

Menulis Kode yang Tahan Banting



FSM: Hindari `if-else` bertingkat. Struktur logika jelas dan terprediksi.



Watchdog Timer: Penjaga terakhir. Jika sistem hang dan lupa mereset timer, Watchdog akan mereset hardware secara paksa.

Keandalan Sistem (Reliability)

Karena Kegagalan adalah Pasti

**“Sistem pasti akan gagal. Pertanyaannya:
Bisakah dia pulih sendiri?”**



Error Handling

Jangan biarkan fungsi 'void'.
Return status code.

Jika sensor putus,
masuk Safe Mode,
jangan 'freeze'.

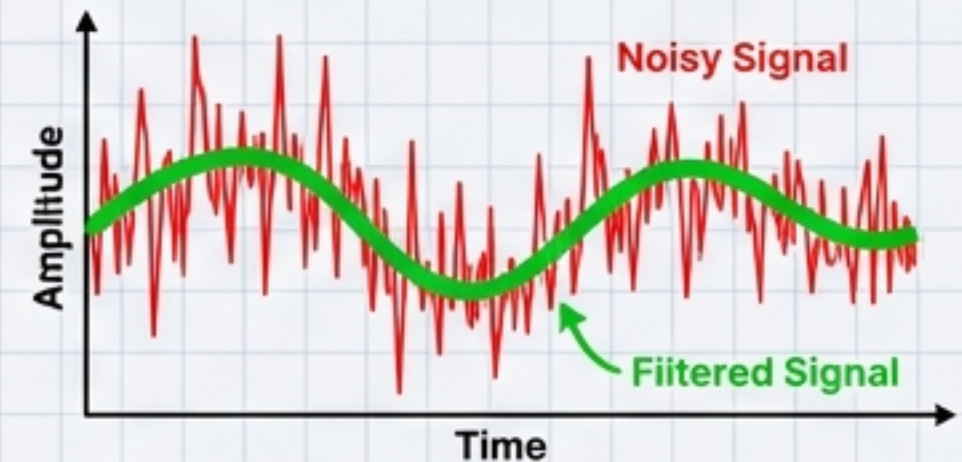


Brownout Detection

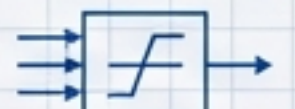
Deteksi tegangan turun.
Stop penulisan
'Flash Memory'
agar data tidak
korup.



EMI Protection (Noise)



Software Filter ('Average//Median')
untuk membuang noise
mesin pabrik.



SAFETY FIRST

Security First: Keamanan IoT

Melindungi Data dan Perangkat

Case Study: Mirai Botnet

Ribuan CCTV di-hack karena password default ('admin/1234') dan menyerang internet global.

Digital Shield



Encryption:

Wajib **TLS/SSL** (MQTTS).
Jangan kirim data telanjang.



No Default Password:

Paksa user ganti password
saat instalasi.



Close Ports:

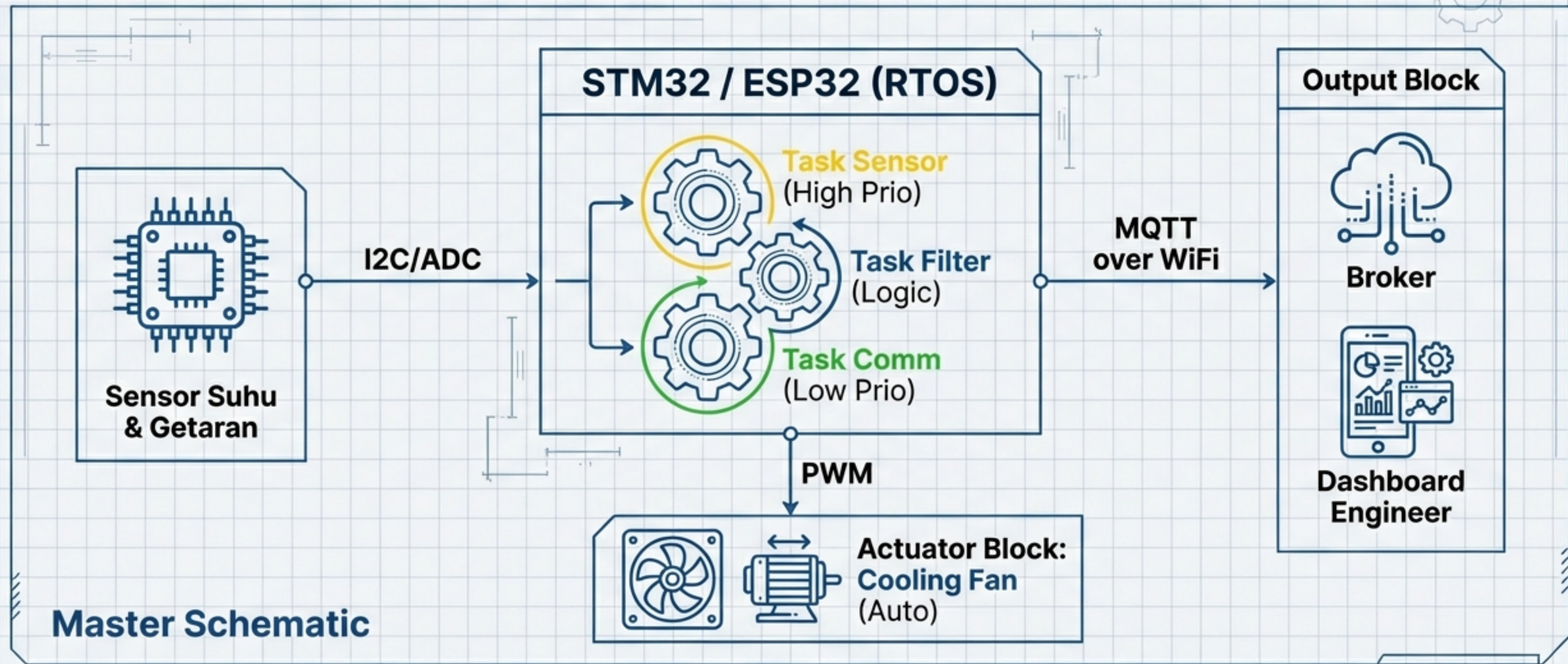
Tutup port JTAG/SSH
pada produk final.



SAFETY FIRST

Capstone Project: Integrasi Total

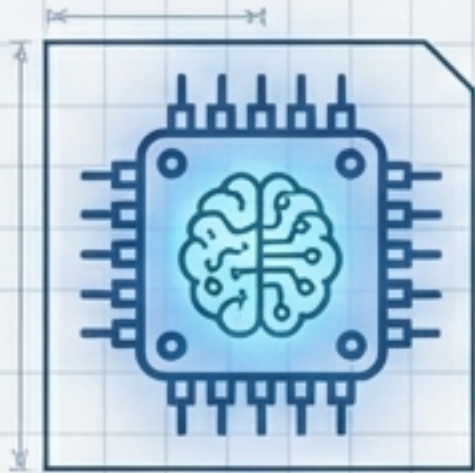
Sistem Monitoring Lingkungan Industri



 **SAFETY FIRST**

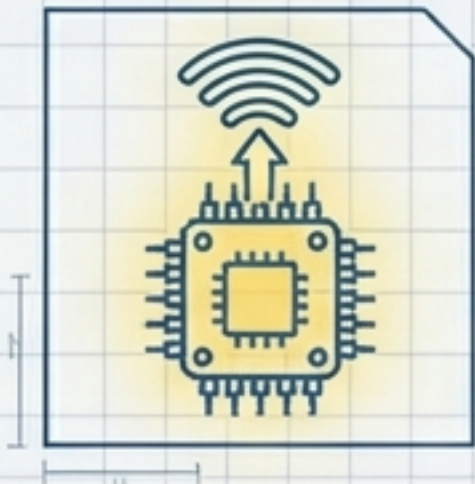
Masa Depan & Karir

Next Big Things in Embedded Systems



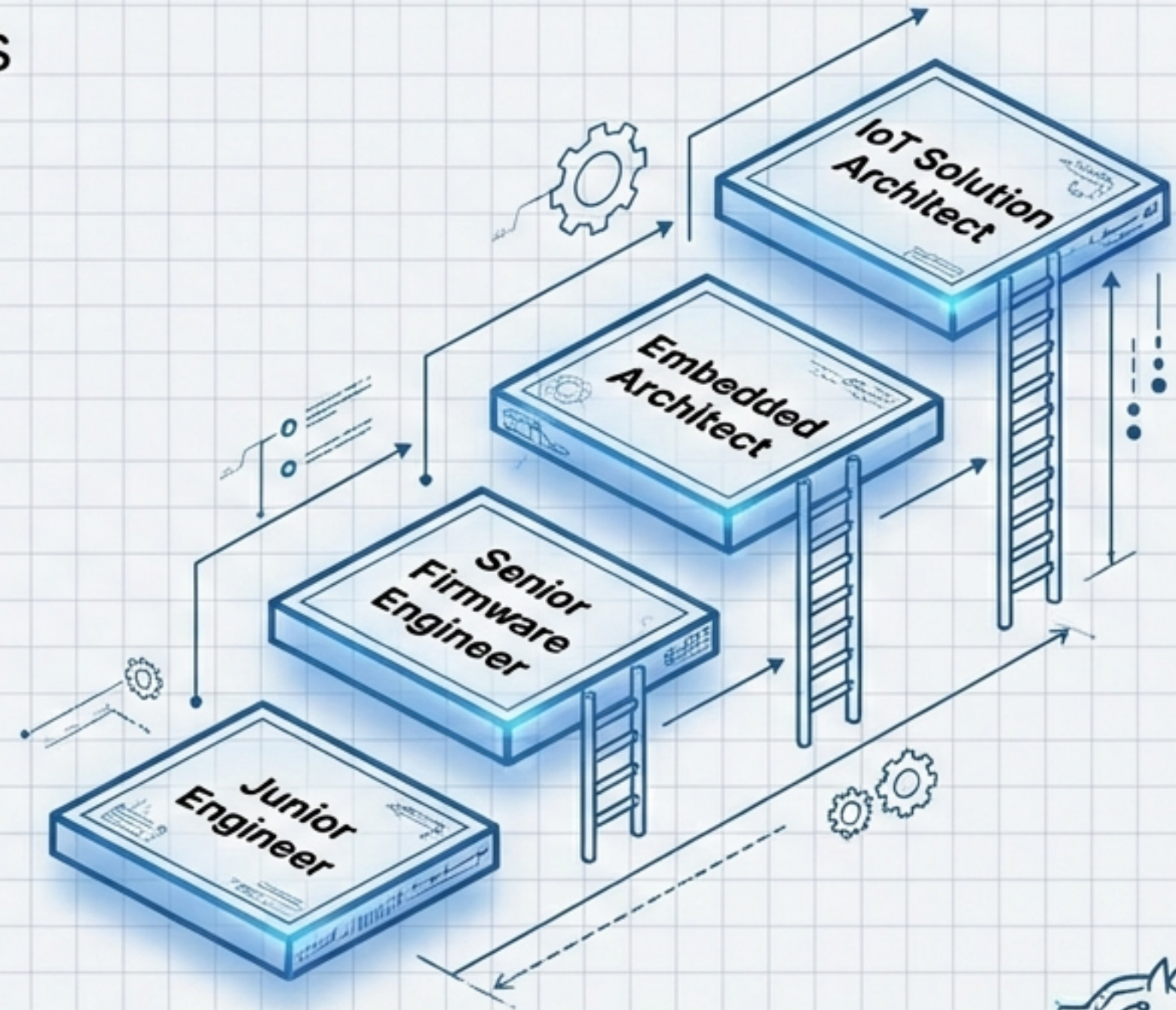
Edge AI (TinyML)

AI on Chip. Deteksi kerusakan mesin dari pola getaran tanpa perlu Cloud.



OTA Updates

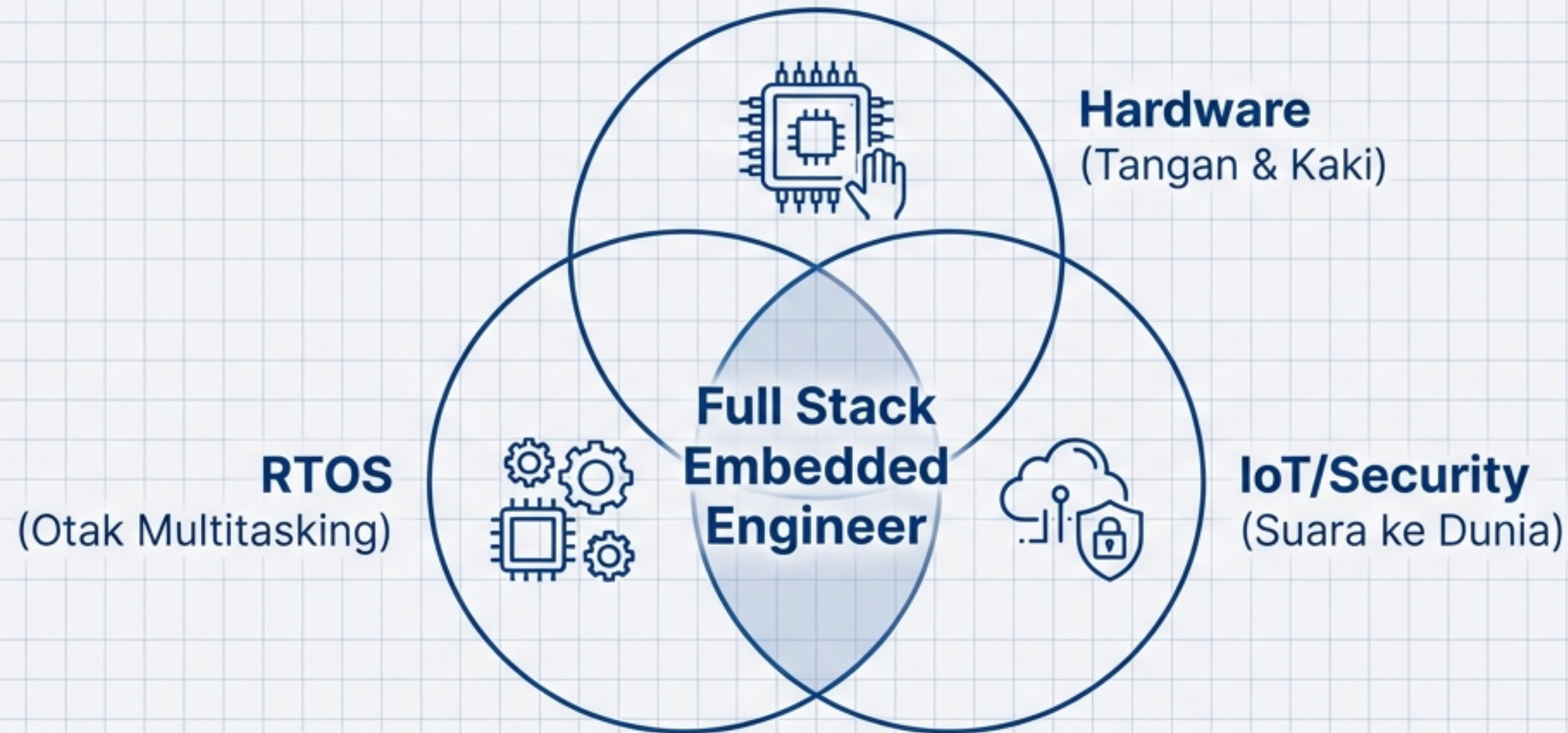
Perbaikan bug dan fitur baru dari jarak jauh.



Hardware + RTOS + Network = Unicorn Developer



Anda Kini Memiliki Peta Jalannya



Hardware terus berubah. Tapi fundamental Logika, Arsitektur, dan Keamanan adalah abadi.

Stay Curious. Build Things. Break Things. Fix Things.